

MODULO 02

FORMULAS Y CALCULOS

Domina la Ley de Ohm, Potencia, Energia y Costo. Aprende a calcular con ejemplos reales de instalaciones.

CONTENIDO DEL MODULO

1. Potencia Electrica
2. Energia y Consumo
3. Calculo de Costo Electrico
4. Tabla de Consumos Tipicos

2.1 Potencia Electrica

La potencia electrica indica la cantidad de energia que consume o genera un aparato por unidad de tiempo. Se mide en Watts [W] o kiloWatts [kW].

POTENCIA ELECTRICA

$$P = V \times I$$

P = Potencia [W] | V = Tension [V] | I = Corriente [A]

POTENCIA CON RESISTENCIA

$$P = I^2 \times R = V^2 / R$$

Tres formas equivalentes de calcular potencia

2.2 Energia Electrica y Costo

La energia es la potencia consumida durante un tiempo determinado. La empresa electrica cobra por kWh consumidos.

ENERGIA ELECTRICA

$$E(kWh) = P(kW) \times t(h) \times dias$$

Costo = E x tarifa (\$/kWh)

Ejemplo practico: Ducha electrica de 5.5 kW, uso 0.5 h/dia, 30 dias:

E = 5.5 kW x 0.5 h x 30 dias = 82.5 kWh/mes

Costo = 82.5 x \$150/kWh = \$12.375 CLP/mes

2.3 Tabla de Consumos Tipicos del Hogar

Aparato	Potencia	Corriente (220V)
Ducha electrica	5.500 W	25.0 A
Horno electrico	2.400 W	10.9 A
Aire acondicionado	1.800 W	8.2 A
Lavadora	1.500 W	6.8 A
Microondas	1.200 W	5.5 A
Refrigerador	300 W	1.4 A
Television 55"	150 W	0.7 A
Ampolleta LED	10 W	0.05 A

2.4 Resumen de Formulas Clave

Formula	Expresion	Unidades
Ley de Ohm	$V = I \times R$	V, A, O
Corriente	$I = V / R$	A
Resistencia	$R = V / I$	O
Potencia	$P = V \times I$	W
Energia	$E = P \times t$	kWh
Costo	$C = E \times \text{tarifa}$	\$
Pico CA	$V_p = V_{rms} \times 1.414$	V